

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

Un cable no hace nada

De la pila de Volta a la noche en que se encendió Manhattan

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

Todo lo que enciendes en tu casa llega por un cable. Pero un cable, solo, no hace nada de nada. Esta lectura cuenta qué hay que añadirle, quién lo averiguó y cuánto dinero se jugó alguien al decidirlo.

Un cable no hace nada

- 1 Una bombilla, una pila y un cable encima de la mesa. Conectas un extremo del cable al polo positivo de la pila y apoyas el otro extremo en el casquillo de la bombilla. No pasa absolutamente nada: ni luz, ni calor, ni chispa. Hay cobre, hay pila y hay bombilla, y el resultado es el mismo que si no hubiera nada encima de la mesa.
- 2 Ahora coge ese extremo suelto y llévalo al otro polo de la pila. La bombilla se enciende de golpe. Lo único que has cambiado es que el camino se ha cerrado sobre sí mismo.
- 3 Las cargas del cobre no viajan de la pila a la bombilla y se quedan allí, como el agua que sale de un grifo. Recorren un anillo completo y vuelven a la pila. Si en cualquier punto de ese anillo falta un trozo, no se mueve nada en ninguna parte del circuito: no es que circule menos, es que no circula.
- 4 A ese camino cerrado se le llama **circuito**. Y para que sirva de algo necesita cuatro piezas con nombre propio: un **generador** que empuje, que es la pila; unos **conductores** que lleven, que son los cables; un **receptor** que transforme la energía en algo útil, que es la bombilla; y un **elemento de control** que permita cortar el paso cuando quieras, que es el interruptor.
- 5 Antes de 1800 esto no se podía hacer. Electricidad había, pero era estática: se acumulaba frotando y se descargaba de golpe en una chispa. Servía para hacer saltar a los invitados de una fiesta, no para tener una lámpara encendida durante una hora.
- 6 En 1800, Alessandro Volta apiló discos de cinc y de cobre separados por cartones empapados en salmuera. Aquel montón de discos daba corriente de manera continua mientras los metales aguantaran. Fue el primer generador de la historia, y de aquel montón nos ha quedado el nombre que usamos todos los días sin pensarlo: pila.
- 7 Volta no buscaba eso. Estaba discutiendo con Luigi Galvani, que había visto contraerse las patas de una rana muerta al tocarlas con metal y lo atribuía a una «electricidad animal» propia del ser vivo. Volta sostenía que la rana no pintaba nada: bastaban dos metales distintos y algo húmedo entre ellos. La pila fue el argumento que cerró la discusión, porque daba corriente sin necesidad de rana.

El empujón, el caudal y el estorbo

- 8 Segundo problema. Una pila de petaca de 4,5 voltios se puede agarrar con los dedos por los dos polos a la vez y no se nota nada. Un enchufe de 230 voltios puede matar a una persona. En los dos casos hay cargas y hay cobre, así que la diferencia no está en el material.

- 9 La diferencia está en la **tensión**: la diferencia de potencial que el generador mantiene entre sus dos bornes. Es el empujón que reciben las cargas. Se mide en **voltios** y se representa con la letra V. Una pila de petaca da 4,5 V; la batería de un coche, 12 V; un enchufe español, 230 V.
- 10 Si pudieras poner un contador en un punto cualquiera del cable y apuntar cuánta carga lo cruza cada segundo, estarías midiendo la **intensidad de corriente**. Se mide en **amperios** y se representa con la letra I. Un amperio es una cantidad enorme de carga atravesando esa sección cada segundo.
- 11 Tensión e intensidad no son lo mismo, y conviene no mezclarlas nunca. La tensión es lo que empuja, y existe aunque no circule nada: una pila olvidada en un cajón tiene sus 4,5 voltios y por ella no pasa corriente por ninguna parte. La intensidad es lo que de verdad circula, y solo aparece cuando el circuito está cerrado.
- 12 Tercer problema. Enciendes un tostador. El hilo de dentro se pone al rojo y el cable que va al enchufe sigue frío, y eso que están uno detrás de otro en el mismo camino, de modo que por los dos pasa exactamente la misma corriente.
- 13 La diferencia es la **resistencia**: lo que se opone al paso de la corriente. Se mide en **ohmios** y se representa con la letra R. El cable de cobre, grueso y buen conductor, casi no estorba. El hilo del tostador es fino y de una aleación que estorba mucho, y todo lo que estorba acaba convertido en calor.
- 14 La resistencia de un hilo no es un capricho suyo: depende del material del que esté hecho, aumenta cuanto más largo es el hilo y disminuye cuanto más grueso. Por eso los cables de una instalación se eligen por su sección, en milímetros cuadrados, y por eso una estufa no se enchufa con el cablecillo de un cargador de móvil.
- 15 Hay materiales que apenas estorban, los **conductores**, que son casi todos metales; y materiales que estorban tanto que no dejan pasar nada, los **aislantes**, como el plástico que recubre los cables. Esa funda de goma no está puesta de adorno: es lo único que separa tu mano del cobre.

La regla que las une

- 16 Con las tres magnitudes encima de la mesa, la pregunta es si cada una va por su lado. No van. Georg Simon Ohm publicó en 1827 un libro, *Die galvanische Kette*, donde demostraba que en un conductor metálico a temperatura constante la intensidad es la tensión dividida entre la resistencia: $I = V / R$.
- 17 Dicho con palabras: cuanta más tensión, más corriente; cuanta más resistencia, menos corriente. Y de ahí se despejan las otras dos, $V = I \times R$ y $R = V / I$. Con esta regla se calcula cualquiera de los circuitos que vas a montar este curso, y unos cuantos que no vas a montar.
- 18 Ohm tuvo un problema serio para medir: las pilas de su época no daban dos veces seguidas el mismo valor, así que sus números no cuadraban. Cambió la pila por un par termoeléctrico, dos metales soldados con una unión caliente y otra fría, que sí daba una tensión estable. Solo entonces le salieron las cuentas limpias. La lección es de las que conviene aprenderse: cuando los datos no cuadran, a veces el problema no está en la teoría, está en el aparato de medir.
- 19 Su libro se recibió con frialdad en Alemania y Ohm terminó dimitiendo de su puesto. Tuvo que esperar catorce años a que la Royal Society de Londres le diera la medalla Copley, en 1841. Hoy la unidad de resistencia lleva su apellido y la ley cabe entera en cuatro caracteres.
- 20 Pon números y deja de ser abstracto. Una linterna con una pila de 4,5 V y una bombilla de 9 ohmios: $I = 4,5 / 9 = 0,5$ amperios. Si cambias esa bombilla por otra de 18 ohmios, la corriente baja a 0,25 amperios y alumbra menos, con la misma pila y el mismo cable.

- 21 Y al revés, que es lo importante. Si la resistencia se hace casi cero, por ejemplo porque dos cables pelados se tocan entre sí, la ley dice que la corriente se dispara. Eso es un **cortocircuito**. La regla no se rompe: la regla te está avisando con antelación de que va a haber humo.

Una detrás de otra, o cada una por su lado

- 22 Cuarto problema. En una guirnalda vieja se funde una sola bombilla y se apaga la tira entera. En tu casa se funde la de la cocina y el salón sigue encendido. Los dos son circuitos con varias bombillas alimentadas por una misma fuente. La diferencia está en cómo se conectaron.
- 23 En **serie** las bombillas van una detrás de otra en un único camino. Por todas pasa la misma corriente, las resistencias se suman y la tensión se reparte entre ellas. Dos bombillas de 9 ohmios en serie son 18 ohmios: con 4,5 V la corriente cae a 0,25 amperios y las dos alumbran a media luz. Y si una se funde, corta el único camino que había: se apagan todas.
- 24 En **paralelo** cada bombilla tiene su propio camino entre los mismos dos puntos. Todas reciben la tensión completa, cada una toma la corriente que le toca y la corriente total es la suma de todas. Dos bombillas de 9 ohmios en paralelo equivalen a 4,5 ohmios: cada una sigue con sus 0,5 amperios y la pila entrega 1 amperio.
- 25 Fíjate en lo que acaba de pasar, porque es justo lo contrario de lo que dice la intuición: al poner más bombillas en paralelo, la resistencia total **baja** y la corriente total **sube**. Por eso una regleta con demasiados aparatos enchufados se calienta, y por eso el cuadro de tu casa lleva un limitador que salta antes de que el cable llegue a arder.

La noche del 4 de septiembre de 1882

- 26 Elegir entre serie y paralelo no es un ejercicio de clase: es una decisión que costó dinero de verdad. El 4 de septiembre de 1882, Thomas Edison puso en marcha la central de Pearl Street, en el bajo Manhattan. Fue la primera central comercial de electricidad para alumbrado. Repartía corriente continua a 110 voltios y aquel primer día encendía unas 400 lámparas de poco más de ochenta clientes del barrio.
- 27 Edison conectó a sus clientes en paralelo, no en serie. La competencia de la época, el alumbrado de arco de las farolas de la calle, iba en serie: una sola avería dejaba a oscuras la línea entera. En paralelo, cada casa es independiente, y el vecino puede apagar su lámpara sin apagar la tuya.
- 28 La segunda decisión fue menos evidente y se entiende con la ley de Ohm en la mano. Edison diseñó lámparas de resistencia **alta**. De una de aquellas lámparas de 1880 se conservan los datos de consumo: 0,94 amperios a 55 voltios, que son unos 58 ohmios. Con filamentos de poca resistencia habría necesitado decenas de amperios en cada lámpara.
- 29 Y eso qué más da, podrías preguntar. Pues da mucho: menos corriente significa cables de cobre más finos, y el cobre enterrado bajo las calles era una de las partidas más caras de toda la instalación. Elegir la resistencia del filamento de una bombilla era, en realidad, elegir cuánto cobre había que comprar. La física y la factura son la misma cosa mirada de dos maneras.
- 30 La pega se la puso la misma ley que le había servido. Con 110 voltios de corriente continua, la resistencia de los propios cables se comía la tensión por el camino, y Pearl Street apenas daba servicio a unas pocas manzanas a la redonda. Llevar la electricidad lejos exigía subir mucho la tensión, y eso, en aquella época, solo sabía hacerlo la corriente alterna. Pero esa es otra historia y otro curso.

31. Vuelve ahora al cable del primer párrafo, el que estaba encima de la mesa sin hacer nada. Sigue sin hacer nada, pero ya no es un misterio: le falta cerrar el camino, le falta saber qué tensión lo empuja, le falta saber qué resistencia se le opone y le falta echar la cuenta de qué corriente va a circular cuando cierres. Eso es, entero, el tema que empieza.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. En el párrafo 1 hay pila, cable y bombilla, y no se enciende. Explica por qué, y di qué hay que cambiar exactamente para que se encienda.

2. Nombra las cuatro piezas que necesita un circuito y di, en una línea cada una, qué hace.

3. ¿Qué discutían Galvani y Volta, y cómo zanjó Volta la discusión?

4. Explica con tus palabras la diferencia entre tensión e intensidad. Pon un ejemplo en el que haya tensión y, sin embargo, no haya intensidad.

5. En el tostador pasa la misma corriente por el cable del enchufe y por el hilo de dentro. ¿Por qué se pone al rojo uno y el otro no?

6. Calcula. Una pila de 9 voltios con una resistencia de 18 ohmios: ¿qué intensidad circula? ¿Y si la resistencia fuera de 4,5 ohmios? Escribe la operación, no solo el resultado.

7. ¿Por qué cambió Ohm la pila por un par termoeléctrico? ¿Qué problema de medida resolvió con eso?

8. Dos bombillas iguales de 9 ohmios y una pila de 4,5 voltios. Calcula la resistencia total y la corriente que entrega la pila, primero en serie y después en paralelo. ¿En cuál de los dos montajes alumbran más, y por qué?

9. Edison eligió lámparas de resistencia alta para gastar menos cobre. Explica con la ley de Ohm por qué eso funciona, y di después si te parece una decisión técnica, una decisión económica o las dos cosas a la vez. Razona la respuesta.

10. Tienes que cablear las luces de un aula y solo puedes elegir entre serie y paralelo. ¿Cuál eliges, y qué le contestarías a alguien que defendiera la otra opción? Da al menos dos razones.
